

Programação

Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Instituto Politécnico de Viana do Castelo

Aula Prática

2. Exercícios Recursividade

Exercício 1

Desenvolva um programa que, dado o valor de n , calcule o fatorial desse valor recorrendo à recursividade. Desenvolva também a versão iterativa e compare ambas as soluções.

Exercício 2

Desenvolva um programa que, dado o valor de n (≥ 1), calcule os n primeiros termos da sequência de Fibonacci recorrendo à recursividade. Desenvolva também a versão iterativa e compare ambas as soluções.

Exercício 3

Desenvolva um programa que, dado o valor de x e y , calcule x^y recorrendo à recursividade. Desenvolva também a versão iterativa e compare ambas as soluções.

Exercício 4

Desenvolva um programa que, dado um array de inteiros, calcule o somatório dos elementos desse array recorrendo à recursividade. Desenvolva também a versão iterativa e compare ambas as soluções.

Exercício 5

Desenvolva um programa que, dado um array de inteiros, calcule o maior e o menor valor dos elementos desse array recorrendo à recursividade. Desenvolva também a versão iterativa e compare ambas as soluções.

Exercício 6

Desenvolva um programa que, dado um array de inteiros, procure um determinado valor dentro do desse array recorrendo à recursividade. Desenvolva também a versão iterativa e compare ambas as soluções.

Exercício 7

O máximo divisor comum de dois números inteiros positivos pode ser calculado pelo método de Euclides, pela seguinte relação de recursividade:

$$\text{mdc}(m, n) = \begin{cases} m, & \text{se } n = 0 \\ \text{mdc}(n, m \% n), & \text{se } n \neq 0 \end{cases}$$

Desenvolva um programa que, dados dois números inteiros positivos, calcule o seu máximo divisor comum recorrendo à recursividade. Desenvolva também a versão iterativa e compare ambas as soluções.